

Vertex Reference

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

Este documento reúne as referências gerais utilizadas em toda a plataforma Vertex.

Seu propósito é centralizar definições, convenções, nomenclaturas e regras comuns, evitando duplicação de informações nos demais documentos.

Sempre que um termo ou convenção for utilizado na documentação oficial, ele deve seguir este documento.

2. Glossário

Android Bridge

Camada responsável pela comunicação entre o Vertex Core e o Android.

Asset

Recurso utilizado por um plugin.

Exemplos:

- imagens;
- ícones;
- fontes;
- sons;
- vídeos;
- animações.

Budget

Quantidade máxima de recursos que um plugin pode consumir.

Pode envolver:

- CPU;
- memória;
- bateria;
- armazenamento;
- tarefas.

Capability

Contrato que representa uma funcionalidade oferecida por um plugin.

Outros plugins podem descobri-la e invocá-la através do Capability System.

Core

Infraestrutura principal da plataforma.

Fornecer serviços aos plugins.

Event

Mensagem utilizada para notificar a ocorrência de um acontecimento.

Eventos não representam ações nem estados.

Manifest

Arquivo que descreve um plugin.

Contém metadados, permissões, versões e dependências.

Plugin

Unidade de funcionalidade da plataforma.

Todo aplicativo do Vertex é um plugin.

Plugin Context

Objeto fornecido pelo Core que permite acesso às APIs públicas da plataforma.

Seed

Aplicativo base responsável pela inicialização, recuperação e atualização do Core.

Shared Object

Objeto compartilhado entre plugins por meio do Core.

Seu ciclo de vida é gerenciado pela plataforma.

State

Informação compartilhada que representa a situação atual de um componente ou do sistema.

UI Engine

Subsistema responsável pela definição da interface.

UI Runtime

Subsistema responsável pela renderização e execução da interface.

3. Convenções

Idioma

- Código: inglês.
- APIs públicas: inglês.
- Documentação oficial: inglês.
- Exemplos para usuários finais podem ser traduzidos.

Nomenclatura

Classes:

PluginManager

Interfaces:

PluginProvider

Funções:

loadPlugin()

Variáveis:

pluginId

Constantes:

MAX_MEMORY

Enums:

PluginState

Organização

Cada arquivo deve possuir apenas uma responsabilidade principal.

Documentação

APIs públicas devem ser documentadas.

Mudanças importantes devem registrar histórico.

4. Convenções Arquiteturais

Todos os módulos devem possuir:

- responsabilidade única;
- APIs públicas;
- baixo acoplamento;
- alta coesão;
- observabilidade;
- testes.

5. Estrutura de Identificadores

IDs de plugins:

com.vertex.plugin.music

Capabilities:

media.play

Eventos:

media.started

Estados:

battery.level

Permissões:

vertex.permission.MEDIA_CONTROL

6. Índices

A documentação oficial é organizada nas seguintes categorias:

Fundamentais

- Vision & Philosophy
- Objectives
- Principles
- Architectural Decisions
- System Architecture
- Core Specification
- Plugin Specification
- Developer Guide
- Reference

Core

- Seed
- Plugin Manager
- Capability System
- Event System
- State Engine
- UI Engine
- Scheduler
- Resource Manager
- Security Framework
- Storage Engine
- Android Bridge
- Update System
- Boot Manager
- Core API

SDK

- Plugin SDK
- UI SDK
- Testing SDK
- Build System

Guias

- Primeiro Plugin
- Watchface
- Launcher
- Performance
- Debug
- Publicação

7. Tipos

Tipos de Plugin

- Application
- Service

- Watchface
- Launcher
- Keyboard
- Provider
- Integration
- System Plugin

Tipos de Capability

- Action
- Query
- Command
- Service

Tipos de Evento

- System
- Plugin
- UI
- Sensor
- Lifecycle
- User

Tipos de Estado

- Local
- Shared
- Persistent
- Computed

Tipos de Permissão

- Normal
- Sensitive
- System
- Signature

Tipos de Atualização

- Plugin Update
- Core Update
- Security Update
- Configuration Update

8. Versionamento

O Vertex utiliza versionamento semântico.

Formato:

MAJOR.MINOR.PATCH

MAJOR

Mudanças incompatíveis.

MINOR

Novas funcionalidades compatíveis.

PATCH

Correções.

Versionamento do Core

Cada versão do Core possui:

- versão do Core;
- versão da Core API;
- versão mínima do Seed;
- versão suportada da Plugin API.

Versionamento dos Plugins

Cada plugin informa:

- versão;
- versão mínima do Core;
- versão máxima suportada (opcional);
- versão do Manifest.

Versionamento das APIs

Toda API pública possui:

- número de versão;
- histórico de alterações;
- política de compatibilidade.

9. Compatibilidade

Mudanças devem preservar compatibilidade sempre que possível.

Quando incompatibilidades forem inevitáveis, devem ser documentadas e acompanhadas de estratégias de migração.

10. Siglas Oficiais

Sigla| Significado

API| Application Programming Interface

SDK| Software Development Kit

UI| User Interface

IPC| Inter-Process Communication

CPU| Central Processing Unit

RAM| Random Access Memory

ADR| Architecture Decision Record

JSON| JavaScript Object Notation

UUID| Universally Unique Identifier

11. Documentos Relacionados

Este documento complementa:

- Vision & Philosophy
- Principles

- Architectural Decisions
- System Architecture
- Core Specification
- Plugin Specification
- Developer Guide

Sempre que houver conflito entre este documento e uma especificação específica, prevalece a especificação do subsistema correspondente.

12. Resumo

O Vertex Reference centraliza a terminologia, as convenções e as regras comuns da plataforma. Seu objetivo é garantir consistência entre código, APIs e documentação, facilitando o desenvolvimento, a manutenção e a evolução do ecossistema Vertex.